

Manual Técnico: Estación de Calor Dani

Micro Tech

Protocolos de Navegación, Seguridad y Calibración del Firmware

1. Introducción

Este documento detalla el funcionamiento lógico del firmware basado en clases para el control de estaciones de aire caliente. El sistema utiliza una arquitectura de máquina de estados mediante punteros de pantalla, permitiendo una separación clara entre la interfaz de usuario y el control de potencia PID.

2. Navegación de Menús

La navegación se basa en la interacción con un encoder rotativo y su botón integrado:

- **Click Corto:** Ejecuta la acción principal o entra al menú de configuración básico.
- **Click Largo (Long Press):** Acceso al menú de configuración avanzada desde los estados `mainSCREEN (OFF)` y `workSCREEN (ON)`.
- **Reed Switch (Soporte):** Detecta cuando el mango está en el soporte para iniciar el ciclo de enfriamiento.

Seguridad en Transiciones: Al entrar en cualquier menú de configuración o calibración, el sistema ejecuta automáticamente `pHG->switchPower(false)` para prevenir accidentes térmicos mientras el usuario navega.

3. Protocolo de Calibración (calibSCREEN)

El sistema utiliza una aproximación por **Mínimos Cuadrados** para ajustar la curva de la termocupla. Se requieren tres puntos de referencia (mínimo, medio y máximo).

Recomendación Crítica: Calibración en Caliente

A diferencia de otros parámetros, la calibración debe realizarse tras un periodo de precalentamiento de 3 a 5 minutos. Esto compensa:

- La no-linealidad del sensor en rangos bajos.
- La dilatación térmica del elemento calefactor.
- La estabilización del flujo de aire del ventilador.

Pro Tip: Utiliza un termómetro externo de alta precisión a 10mm de la boquilla para obtener los valores reales que alimentarás al sistema durante el proceso de calibración.

4. Lógica de Control y Seguridad

El control térmico es independiente de la interfaz de usuario. El bucle principal asegura que:

```
if (end_of_power_period) {  
    hg.keepTemp(); // Control PID activo en cada ciclo  
    end_of_power_period = false;  
}
```

Incluso si el firmware cambia de pantalla, el objeto hg (Hot Gun) mantiene la seguridad, gestionando el ventilador (Cooldown) si la temperatura detectada es superior a los umbrales de seguridad (típicamente 50°C).

5. Recomendaciones para el Desarrollador

- **Configuración en Frío:** Realice ajustes de interfaz, tiempos de standby y límites de seguridad desde el estado mainSCREEN para minimizar el desgaste del equipo.
- **Memoria EEPROM:** El sistema guarda los datos tras un Long Press en el menú de calibración. Asegúrese de no interrumpir la alimentación durante este proceso.
- **Protección de Datos:** El acceso desde mainSCREEN actúa como un "Safe Mode" en caso de que los datos de la EEPROM se corrompan, permitiendo un "Reset Config" sin activar la calefacción.